高中化学　OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

# CO2 怎样让气候变暖

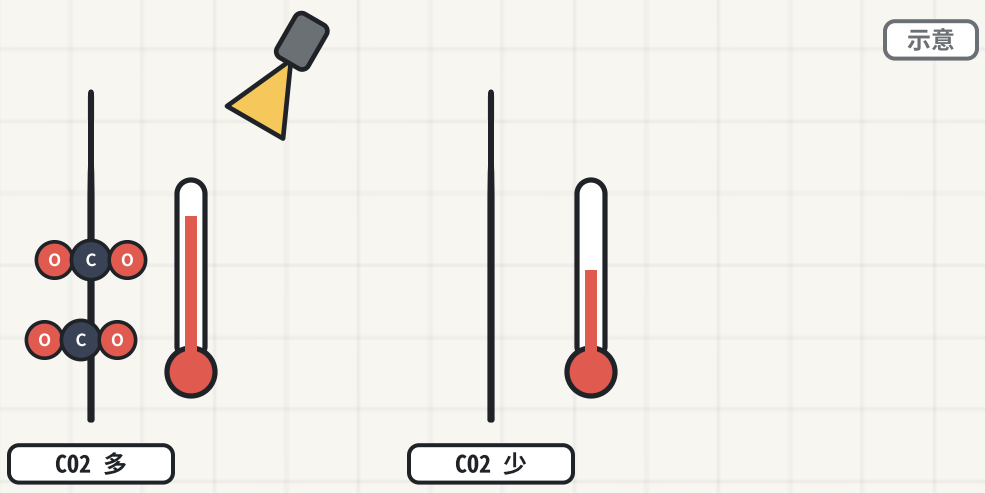
## 第3课 二氧化碳与升温

（二氧化碳怎样促成气候变化？ · 探究）

01

### 现象

在密闭水瓶系统里，CO2 多的瓶子在加热灯下升温更多

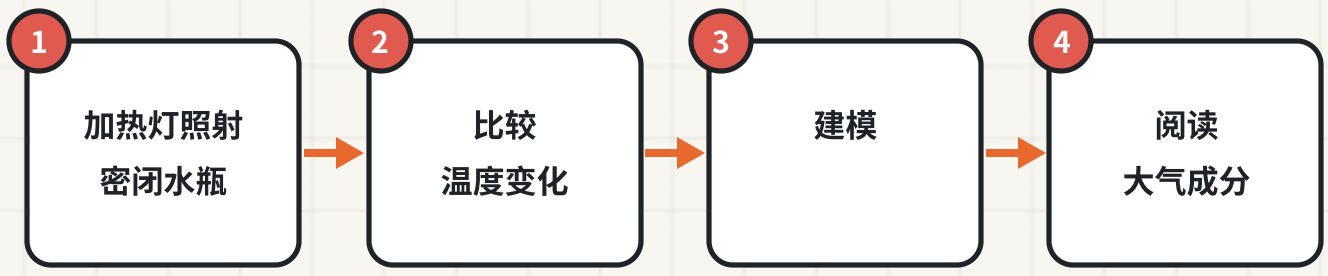



↓

02

### 水瓶实验

教材探究：通过实验、建模和阅读研究大气中 CO2 增加怎样让温度升高

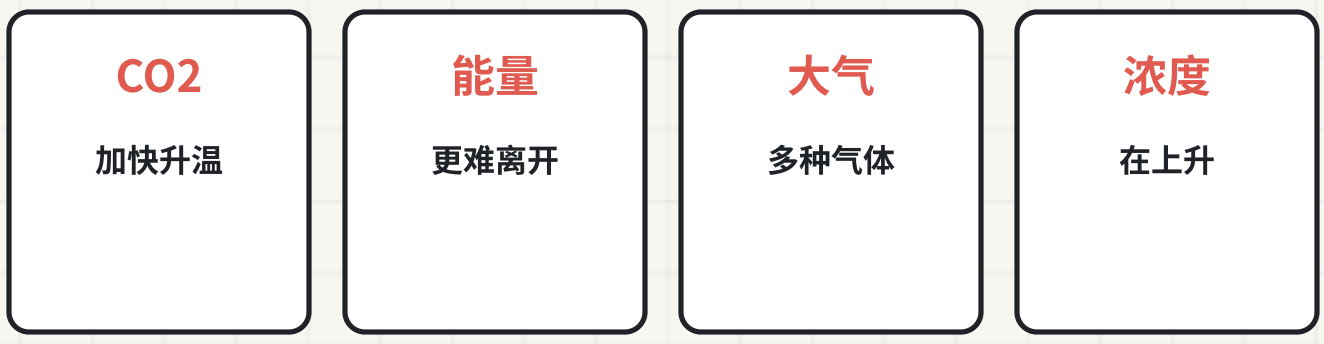



↓

03

### 得出结论

二氧化碳让密闭水瓶系统升温更快，可以用这个系统模拟地球大气；进入 CO2 多的系统的能量比进入 CO2 少的系统的更难离开；地球大气是包括 CO2 在内的多种气体的混合物




**这一课弄明白**

- **温室效应** · 留住能量
- **模型** · 水瓶模拟
- **拓展** · 查大气 CO2 记录
- **安全** · 加热灯防烫勿碰

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）